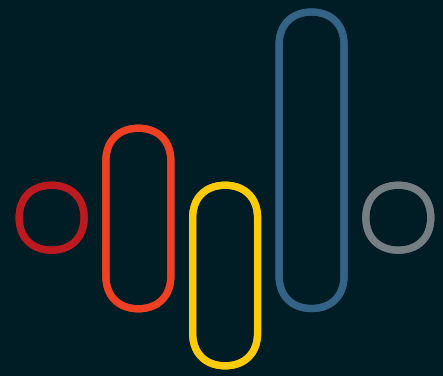
AI & MUSIC



moodagent

Peter Berg Steffensen, Co-founder

October 30, 2019 @ Klub

Benelux Business Club
Scandinavia

AI

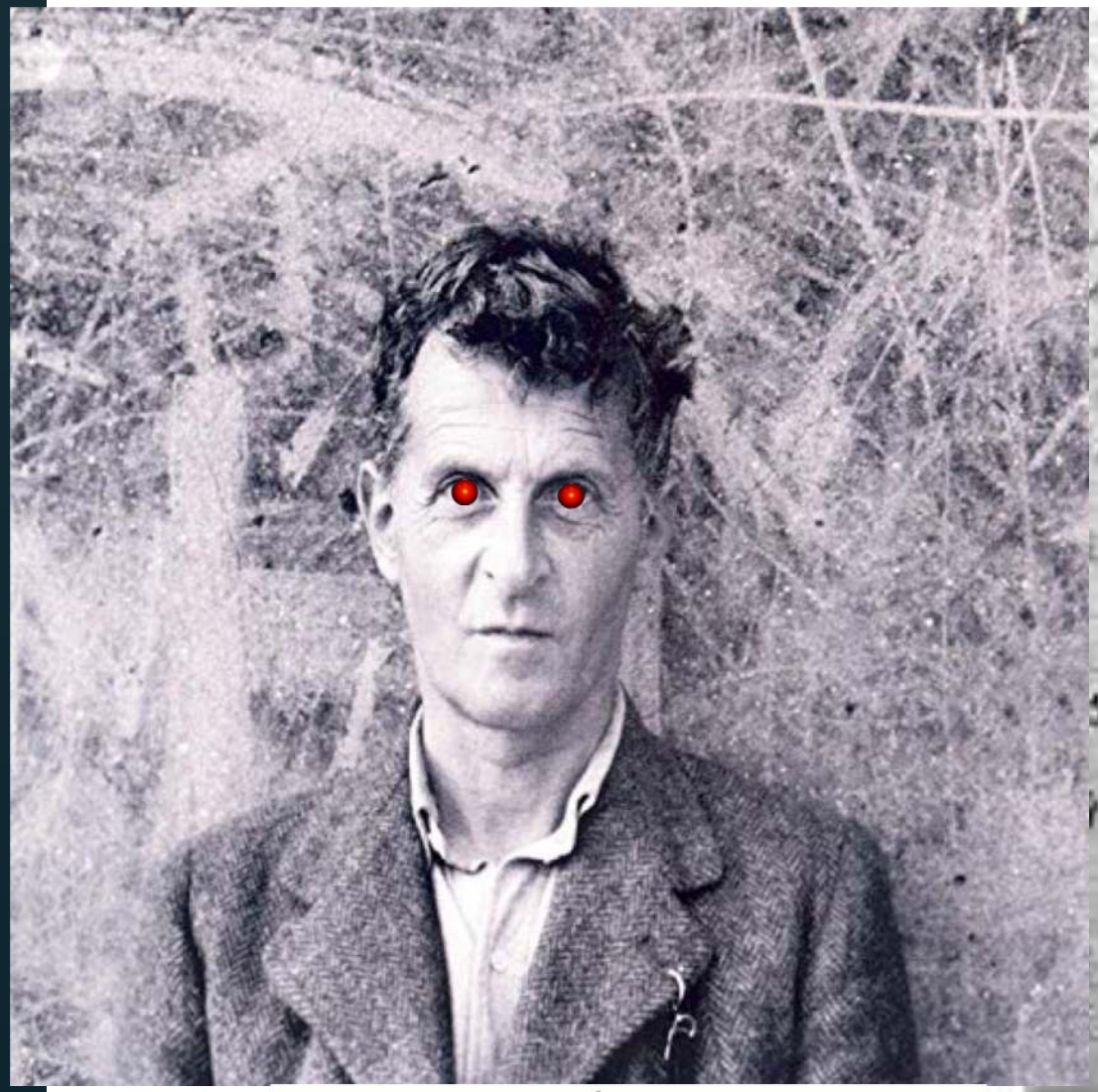
problem solving

(war) games

42

old truth vs. new learning

1* Die Welt ist alles, was der Fall ist.





1.1 Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.

1.11 Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, dass es a l l e Tatsachen sind.

1.12 Denn, die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist.

1.13 Die Tatsachen im logischen Raum sind die Welt.

1.2 Die Welt zerfällt in Tatsachen.

1.21 Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein und alles übrige gleich bleiben.

2 Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.

2.01 Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen. (Sachen, Dingen.)

2.011 Es ist dem Ding wesentlich, der Bestandteil eines Sachverhaltes sein zu können.

2.012 In der Logik ist nichts zufällig : Wenn das Ding im Sachverhalt vorkommen k a n n, so muss die Möglichkeit des Sachverhaltes im Ding bereits präjudiziert sein.

2.0121 Es erschiene gleichsam als Zufall, wenn dem Ding, das allein für sich bestehen könnte, nachträglich eine Sachlage passen würde.

Wenn die Dinge in Sachverhalten vorkommen können, so muss dies schon in ihnen liegen.

(Etwas Logisches kann nicht nur-möglich sein. Die Logik handelt von jeder Möglichkeit und alle Möglichkeiten sind ihre Tatsachen.)

Ludwig Wittgenstein

Cycorp

moodagent

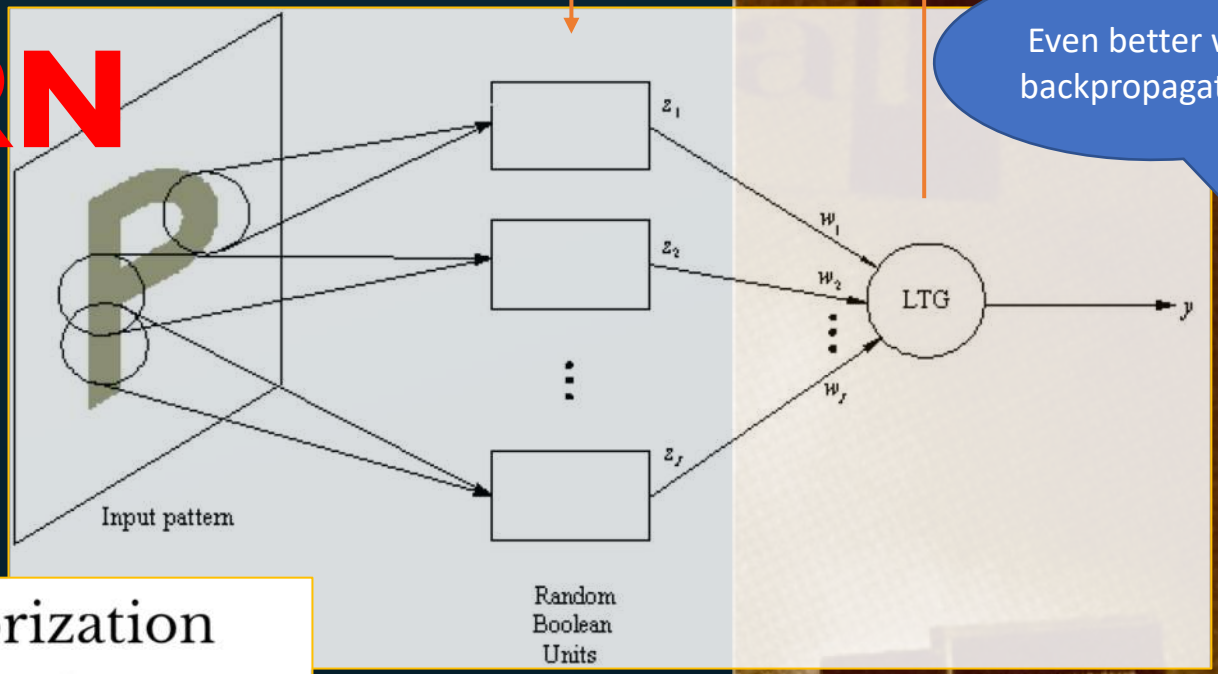


NEW AI

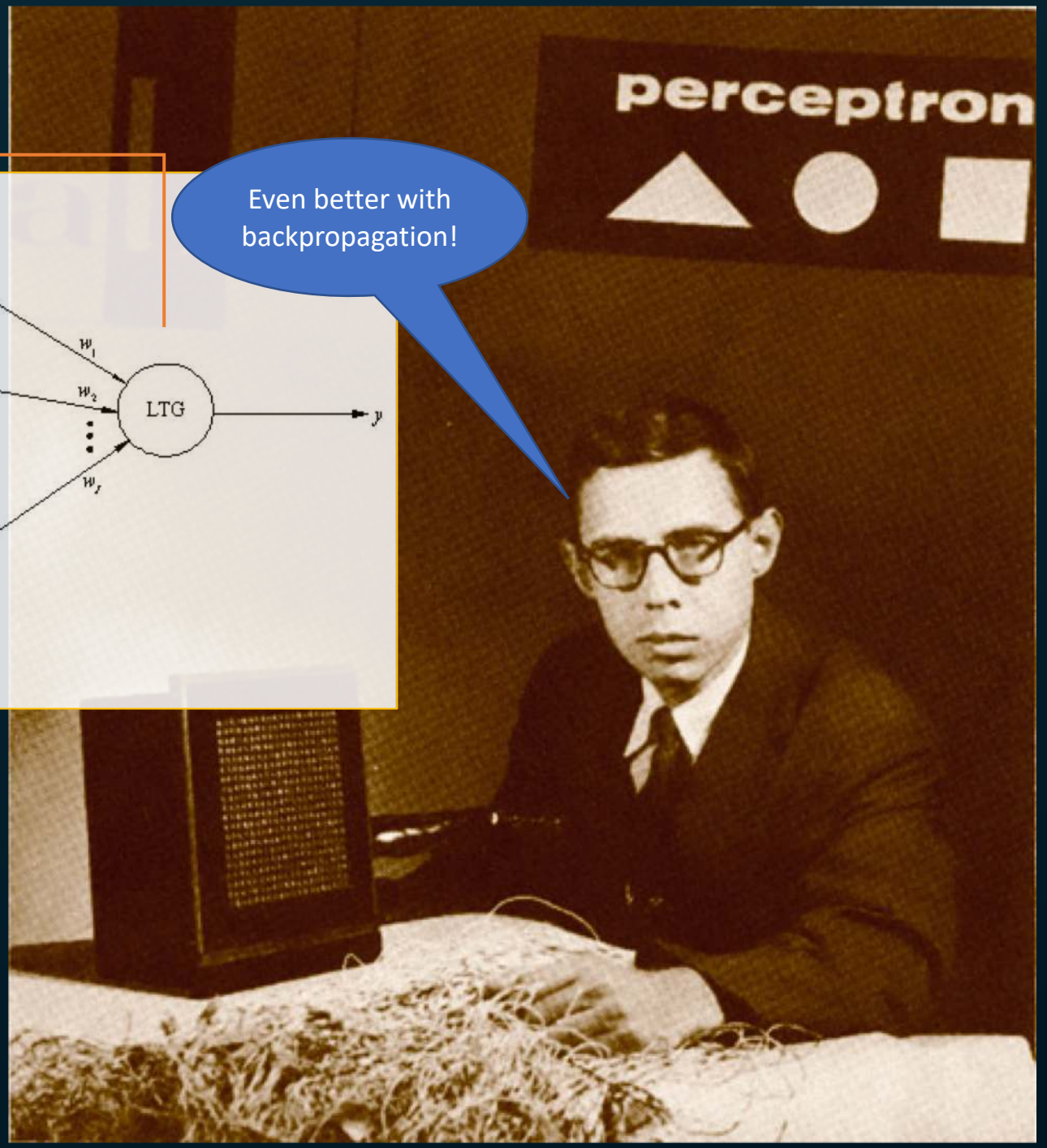
BASKET CASES & NEURONS



LEARN

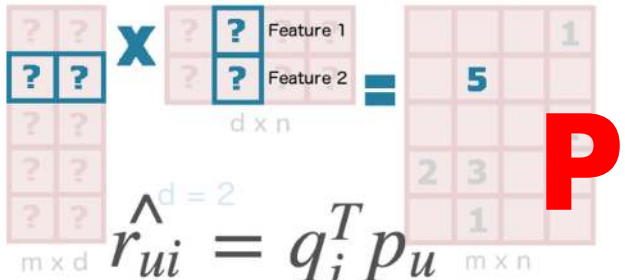


Even better with backpropagation!



Matrix Factorization

m = number of users, n = number of items
choose d, the number of features



$$\hat{r}_{ui} = q_i^T p_u$$

PREDICT

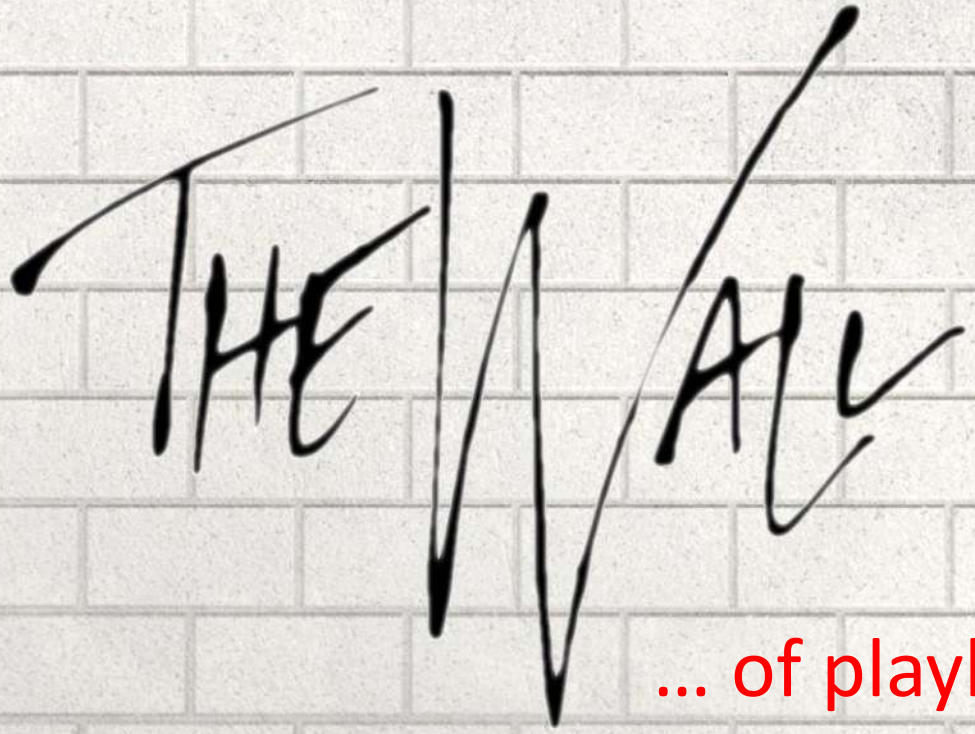
AI FOR MUSIC?



Generations of Music Streaming







… of playlists,
2B+ static playlists

Next Generation Music Streaming

Relevance

Deep Content Discovery

Relevant & Personal
Interactive & Social

TECHNOLOGICAL WALL

Curated playlists

Manually created playlists

Collaborative Filtering

Recommendations based on other users taste

Basic Meta Data

Content labeled for easier access, e.g. artist name

Infrastructure

Music available in a compressed form over the internet

Personal discovery



Truly personal
music service



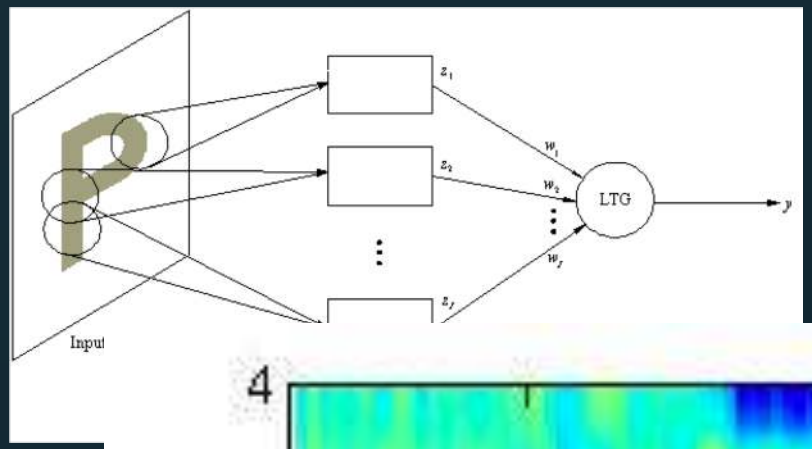
OUR CREDO

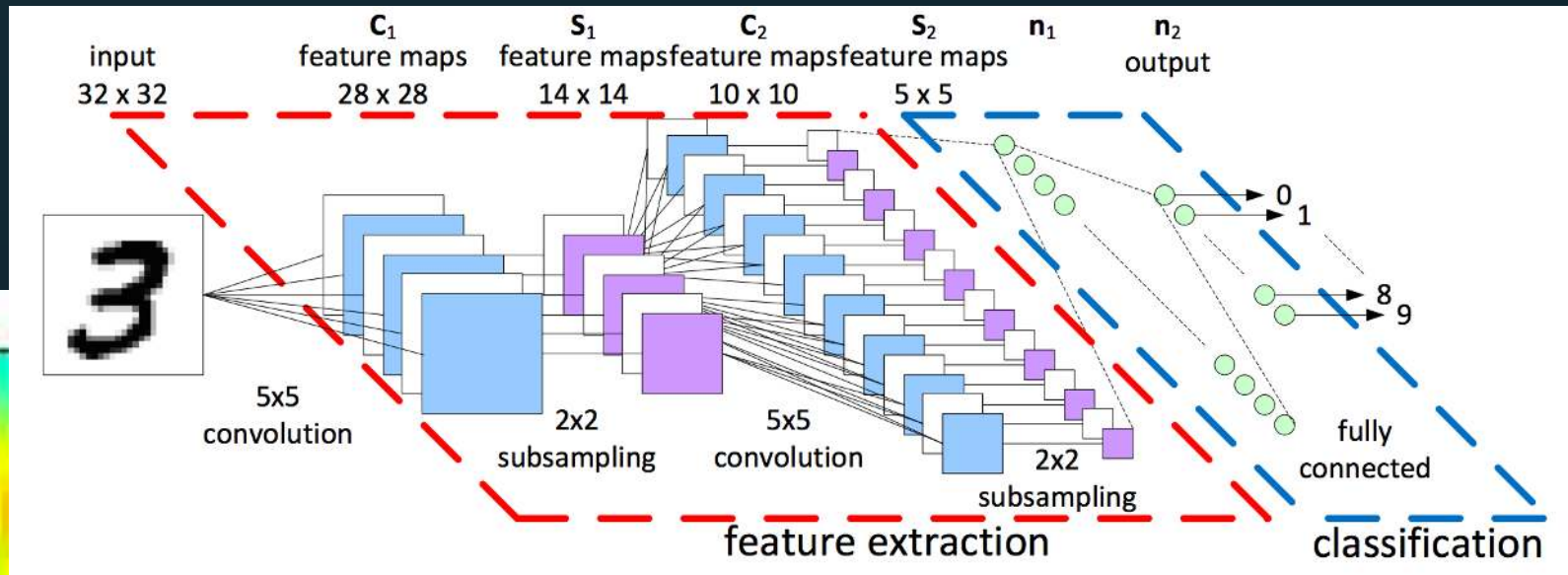
Personal, relevant, interactive, social

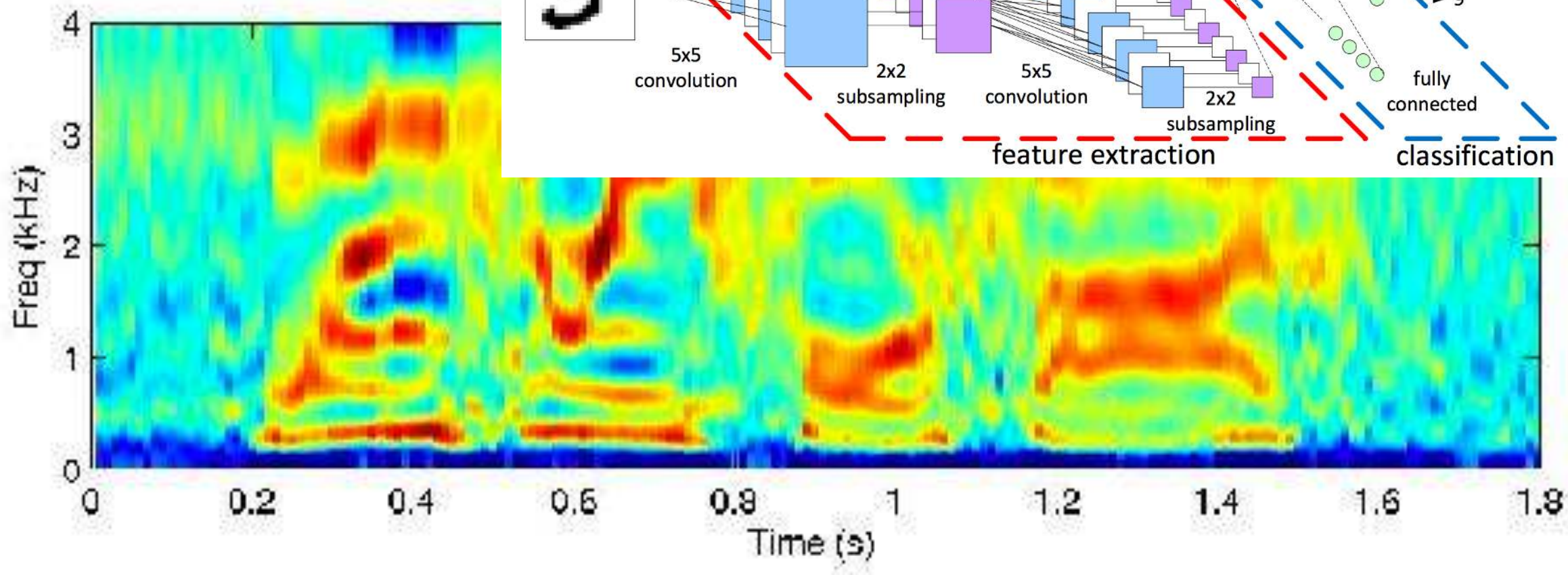
from Data, semantic music data

using DSP + Musciology + AI

WE SCALED UP ...


LTG
Input


input
32 x 32
C1
feature maps
28 x 28
S1
feature maps
14 x 14
C2
feature maps
10 x 10
S2
feature maps
5 x 5
n1
n2
output
5x5
convolution
2x2
subsampling
5x5
convolution
2x2
subsampling
fully
connected
feature extraction
classification


Freq (kHz)
Time (s)

LISTEN & LEARN

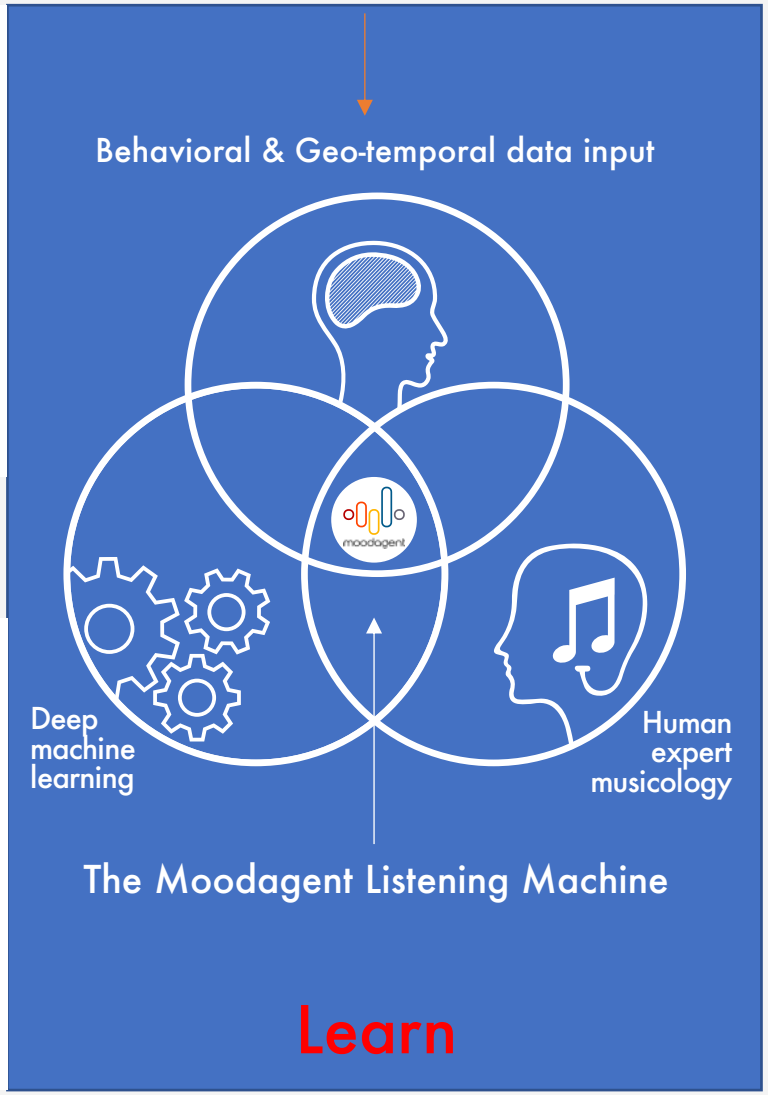
Deep training for deep understanding

- Teaching, training, and tuning the AI to understand
- 10.000+ of people-hours from expert musicologists
- 100.000+ of manually labeled tracks as the input
- Captures relevant human-centric musical properties

Deep data for deep discovery

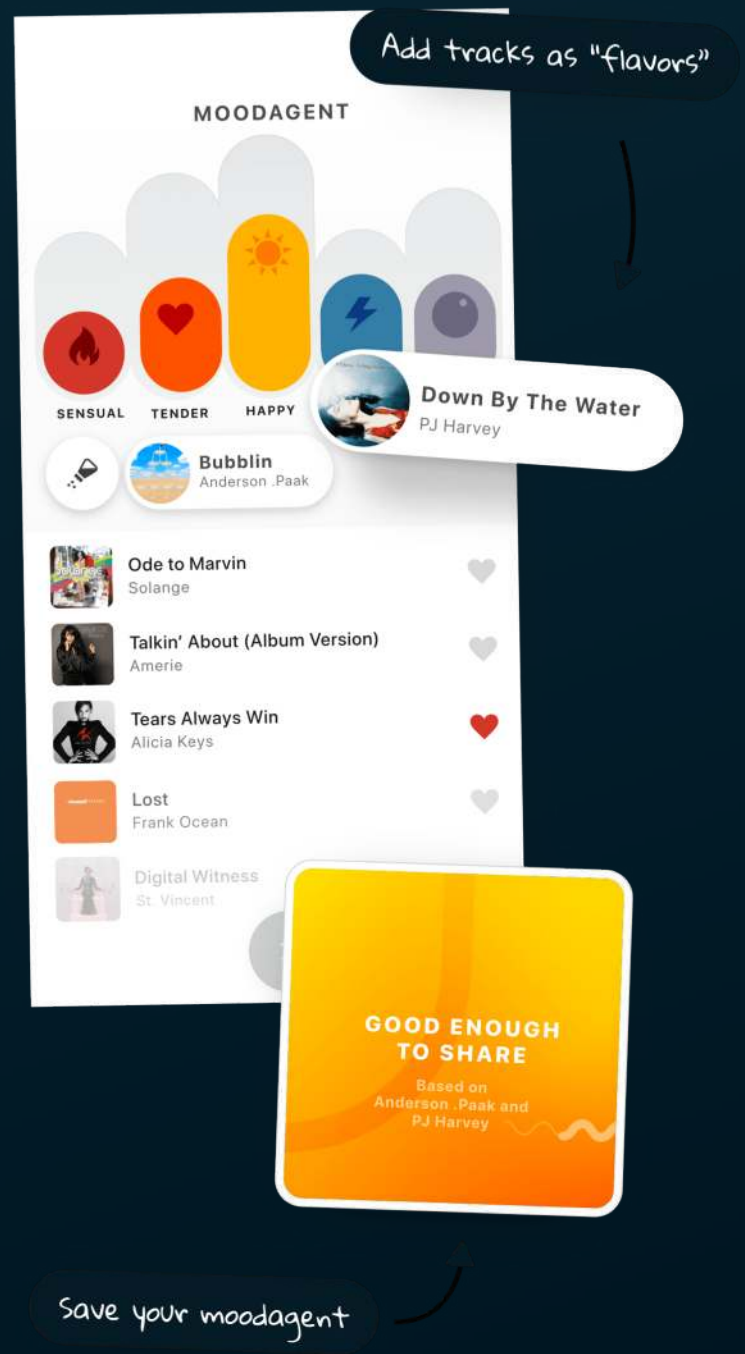
- Every mood and emotion
- All genres and styles
- Beat and tempo
- Vocals and choir, and a range of others

... for each of the 50M+ tracks!



MOODAGENT

MUSIC STREAMING REDEFINED



FUTURE

More natural and nuanced

voice interaction






Thanks!
Questions?